МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА 41

ОЦЕНКА РЕФЕРАТА

РУКОВОДИТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук		
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	Е.Д.Пойманова инициалы, фамилия

РЕФЕРАТ

DEEPSEEK КАК АЛЬТЕРНАТИВА КРУПНЫМ ЯЗЫКОВЫМ МОДЕЛЯМ: ВОЗМОЖНОСТИ, СРАВНЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

по дисциплине: Основы цифровой грамотности

РЕФЕРАТ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4614	06.10.2026	В.С.Ахмерова
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Введение……..……...…3

1. Что такое DeepSeek: общая характеристика……..….4

1.1 История создание и ключевые особенности…….....4

1.2 Позиционирование среди конкурентов…….…5

2. Сравнительный анализ DeepSeek и ведущих языковых моделей……....8

2.1 Общая производительность в академических и технических доменах.....8

2.2 Специализированные области: медицина и биология…….……....9

2.3 Математика и программирование……11

3. Ограничения DeepSeek…….....12

3.1 Достоверность и точность ответов……..12

3.2 Стабильность и вариативность ответов……..….13

4. Ролевое взаимодействие с DeepSeek: практический аспект…….....15

4.1 Что такое ролевое взаимодействие и зачем оно нужно……..…15

4.2 Особенности ролевого взаимодействия с DeepSeek…….……..16

Заключение…….18

Список использованных источников……20

Приложение А……...….21

Приложение В…….....…22

Приложение С……23

Введение

Развитие больших языковых моделей за последние несколько лет привело к появлению множества систем, способных выполнять задачи, которые ещё недавно казались доступными только человеку: написание текстов, программирование, решение математических задач, консультирование по сложным вопросам. Долгое время лидерами в этой области оставались закрытые модели от OpenAI, Google и Anthropic, однако в 2024–2026 годах ситуация изменилась.

Китайская компания DeepSeek предложила альтернативу: модели с открытым исходным кодом, которые по целому ряду показателей конкурируют с проприетарными системами. Выход DeepSeek на рынок вызвал значительный резонанс, а внимание к китайским разработкам в области искусственного интеллекта резко возросло.

Актуальность темы обусловлена тем, что DeepSeek представляет собой не просто ещё одну языковую модель, а индикатор важного сдвига: открытые модели начинают догонять закрытые, а стоимость разработки и использования искусственного интеллекта снижается. Для студентов, исследователей и организаций это означает появление реальной альтернативы дорогостоящим коммерческим сервисам. [8,9]

Цель данного реферата — охарактеризовать DeepSeek как альтернативу крупным языковым моделям на основе сравнительного анализа с ChatGPT, Gemini, Claude и другими системами.

1 Что такое DeepSeek: общая характеристика

1.1 История создания и ключевые особенности

DeepSeek — семейство больших языковых моделей, разработанное китайской компанией DeepSeek-AI. Компания была основана в 2023 году Лян Вэньфэном, который ранее занимался алгоритмической торговлей на финансовых рынках. С момента запуска компания заявила амбициозную цель: разработать искусственный интеллект, способный достичь уровня человеческих возможностей в широком спектре задач. [1, 9]

Отличительная черта DeepSeek — приверженность принципам открытости. Модели, их веса и значительная часть технической документации публикуются в открытом доступе, что контрастирует с подходом OpenAI, Google и Anthropic, чьи флагманские модели остаются закрытыми. При этом DeepSeek не имеет платной версии — то, что предлагается пользователям, одинаково для всех. Это делает его уникальным среди ведущих языковых моделей, большинство из которых предлагают расширенные возможности только по подписке.

Ключевая архитектурная особенность DeepSeek — использование механизмов явного рассуждения, известных как chain-of-thought. Модели этого семейства генерируют промежуточные шаги рассуждений, что позволяет им достигать высокой точности в задачах, требующих многошаговой логики. Это отличает их от «не-рассуждающих» моделей, которые выдают ответ напрямую, без промежуточных выкладок. Такой подход особенно эффективен в математике, программировании и научных задачах, где важен не только результат, но и путь к нему.

С точки зрения архитектуры, ключевая идея DeepSeek может быть выражена через базовую формулу механизма внимания, лежащего в основе трансформеров (см. 1).

$$(Q, K, V) = (\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V \quad (1)$$

где Q — матрица запросов,

K — матрица ключей,

V — матрица значений,

d_k — размерность вектора ключей. Именно этот механизм позволяет модели «взвешивать» важность различных частей входного текста при генерации ответа. DeepSeek использует модифицированную версию этого механизма — разреженное внимание, которое снижает вычислительную сложность при обработке длинных контекстов, сохраняя при этом качество результата. Проще говоря, модель учится фокусироваться на наиболее важных фрагментах текста, не тратя ресурсы на второстепенные. Наглядно продемонстрировано на рисунке 1. [3]

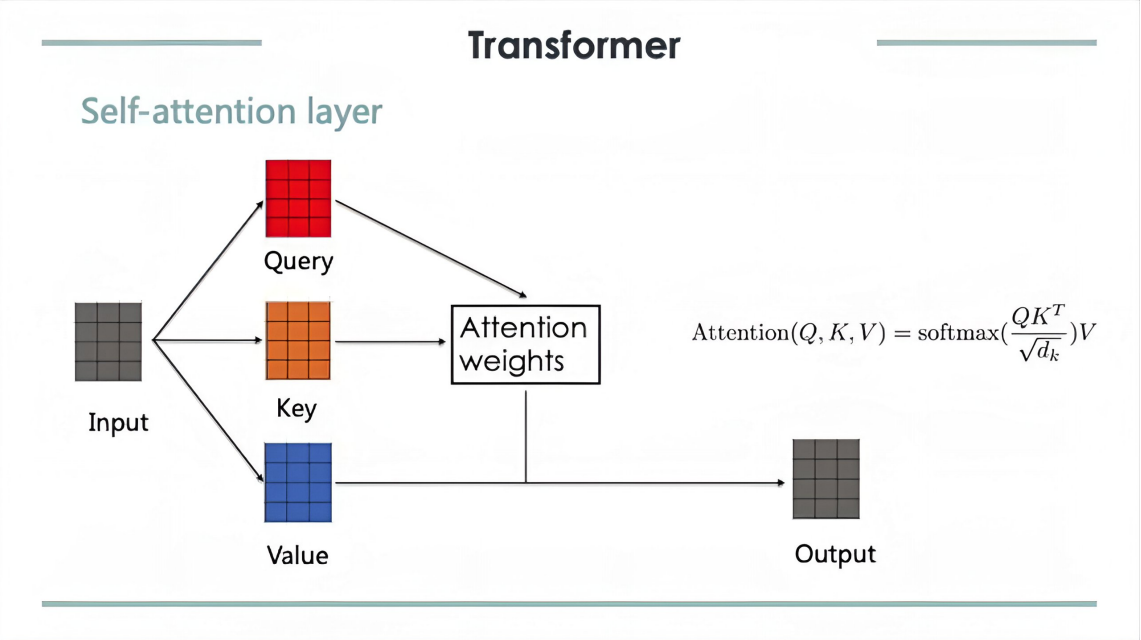


Рисунок 1 - Схема архитектуры трансформера с механизмом внимания

1.2 Позиционирование среди конкурентов

Согласно независимым сравнительным исследованиям, DeepSeek занимает специфическую нишу среди ведущих языковых моделей. В обзоре испанского технологического издания Xataka отмечается, что DeepSeek «не настолько мощный и не настолько полный, как другие», но его главное преимущество — полная бесплатность. Это создаёт интересную ситуацию: пользователь, не готовый платить за подписку, получает доступ к

возможностям, которые ещё несколько лет назад были доступны только корпоративным клиентам. [1, 4]

Бесплатность DeepSeek — это не маркетинговый ход, а следствие открытой модели разработки. Компания публикует веса модели, что позволяет энтузиастам запускать её локально, а исследователям — изучать и дообучать. Для обычного пользователя это означает, что ему не нужно выбирать между «бесплатно, но плохо» и «хорошо, но дорого». Однако у этой медали есть обратная сторона: отсутствие платной подписки означает отсутствие гарантий качества обслуживания, приоритетной поддержки и стабильности работы серверов. В часы пик модель может отвечать медленнее или выдавать менее качественные результаты.

Исследование, опубликованное в IEEE, сравнивавшее ChatGPT и DeepSeek в восемнадцати академических и технических доменах, выявило важную закономерность: ChatGPT превосходит в гуманитарных и социальных науках, демонстрируя высокую согласованность и академическую строгость, тогда как DeepSeek лучше работает в технических областях, показывая большую фактическую точность, но и более высокую вариативность ответов. Это означает, что модели имеют разные профили сильных сторон, и выбор между ними зависит от конкретной задачи.

Другое исследование IEEE, охватившее широкий спектр промптов в бизнесе, здравоохранении, математике и нейронауке, подтвердило этот вывод: ChatGPT превосходит в производстве точных и эффективных ответов, в то время как DeepSeek демонстрирует силу в генерации контекстуально богатых и сложных ответов, особенно при использовании промптов с дополненной генерацией. Это указывает на то, что DeepSeek может быть предпочтителен там, где требуется не просто правильный ответ, а развёрнутое, контекстуально насыщенное объяснение. [2, 9]

Разницу между моделями можно проиллюстрировать простой аналогией. ChatGPT — это как опытный универсал, который хорошо разбирается во многом, но не всегда углубляется в детали. DeepSeek — это как узкий

специалист, который может блеснуть в своей области, но в незнакомой теме рискует ошибиться. Gemini — это как инженер, который отлично пишет код, но не всегда понимает эмоциональный контекст. Claude — как внимательный редактор, который заботится о естественности текста. Понимание этих различий помогает выбрать инструмент под задачу, а не пытаться использовать одну модель для всего. [1]

2 Сравнительный анализ DeepSeek и ведущих языковых моделей

2.1 Общая производительность в академических и технических доменах

Сравнительное исследование IEEE оценивало ChatGPT и DeepSeek по шести метрикам: точность, ясность, согласованность, предвзятость, процент ошибок и влияние множественных запусков. Результаты показали, что ChatGPT демонстрирует более высокую стабильность при повторных запусках, тогда как DeepSeek даёт доступные, лаконичные ответы, иногда в ущерб глубине. Это означает, что для типовых запросов ChatGPT может быть предпочтительнее, тогда как для узкоспециализированных задач DeepSeek может дать более глубокий результат. [9]

Таблица 1. Сравнение профилей DeepSeek и конкурентов по данным независимых исследований [7]

Характеристика	DeepSeek	ChatGPT	Gemini	Claude
Сильные домены	Технические, инженерные	Гуманитарные, социальные	Медицинские, кодинг	Программирование, естественность текста
Стабильность	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
Стоимость	Бесплатно	Платные уровни	Платные уровни	Платные уровни
Открытость	Открытые веса	Закрытая	Закрытая	Закрытая

Исследование, опубликованное в IEEE Xplore, отдельно оценивало влияние промпт-стратегий на производительность. Вывод: ChatGPT превосходит в общей точности и скорости, тогда как DeepSeek демонстрирует большую согласованность и сложность в домен-специфических задачах. Это означает, что для быстрых повседневных запросов ChatGPT может быть удобнее, но для задач, требующих глубокого погружения в предметную область, DeepSeek способен предложить более содержательный ответ.

Домен-специфические задачи — это задачи, привязанные к конкретной предметной области: медицине, юриспруденции, инженерии,

программированию. В отличие от общих вопросов такие задачи требуют понимания терминологии, контекста и специфических правил. Например, вопрос «Как интерпретировать повышение уровня CA 19-9 у пациента без симптомов?» требует не просто знания фактов, а понимания клинических рекомендаций. Именно в таких задачах DeepSeek может показать себя лучше, потому что его рассуждающий подход позволяет выстраивать более длинные цепочки логических выводов. Для наглядности можно сравнить стабильность ответов нейросетей на один и тот же вопрос (рисунок 2).

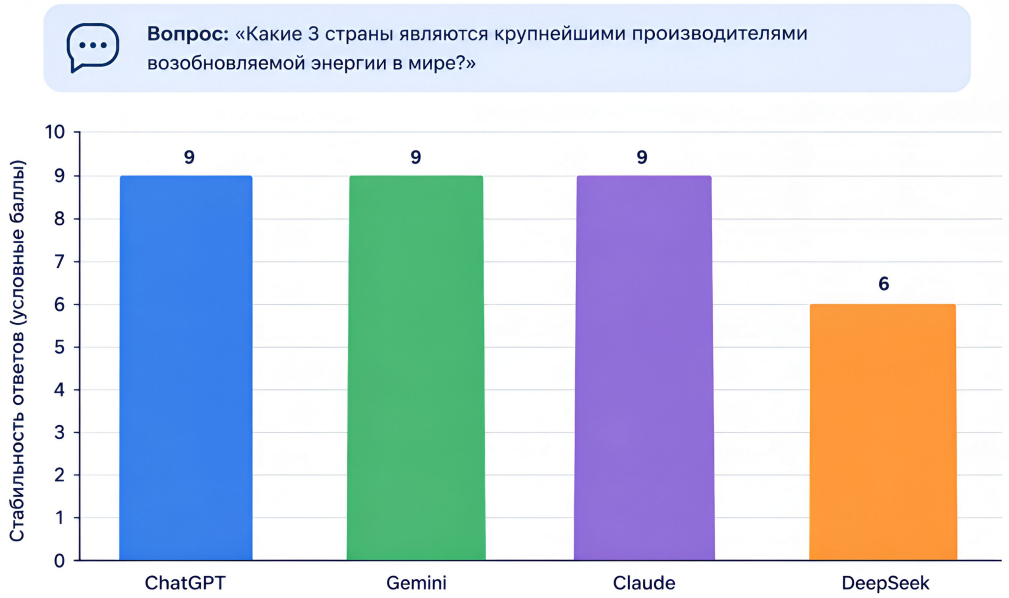


Рисунок 2 - График сравнения стабильности ответов.

Важно отметить, что различия между моделями не являются абсолютными. В ряде доменов они демонстрируют сопоставимые результаты, и выбор часто определяется не столько объективными преимуществами, сколько субъективными предпочтениями пользователя и спецификой задачи. [9]

2.2 Специализированные области: медицина и биология

Наиболее активно сравнительные исследования DeepSeek с конкурентами ведутся в медицинской сфере, где точность критически важна. Результаты этих исследований неоднородны и зависят от конкретной области медицины.

В ревматологии исследование, опубликованное в Europe PMC, сравнило ChatGPT, Claude, DeepSeek и Gemini на сложных клинических случаях. Все

модели показали высокую точность диагностики, однако частота недостоверных ответов различалась существенно: у ChatGPT она была наименьшей, у Gemini — наибольшей, у DeepSeek — промежуточной. Исследователи также отметили, что у ChatGPT был наивысший показатель качества рассуждений. Это позволяет сделать вывод, что для ревматологии ChatGPT может быть более надёжным выбором, чем DeepSeek.

Иная картина наблюдается в эндодонтии. Исследование, опубликованное в Journal of Endodontics, оценивало несколько моделей, включая DeepSeek, на вопросах по ирригации корневых каналов. Результаты оказались критическими для DeepSeek: модель показала наименьшую точность, наибольшую частоту недостоверных ответов и, что особенно тревожно, критически опасные рекомендации в значительной доле случаев. Claude и Gemini, напротив, продемонстрировали наивысшую точность и низкую частоту ошибок. Исследователи установили сильную корреляцию между недостоверными ответами и клиническим риском, что означает: в эндодонтии DeepSeek не может использоваться без тщательной верификации специалистом.

В гастроэнтерологии исследование на вопросах Европейского совета по гастроэнтерологии сравнило DeepSeek, ChatGPT, Gemini и Llama. ChatGPT показал наивысшую точность, DeepSeek занял второе место, опередив Llama и Gemini. Примечательно, что рассуждающие модели превзошли не-рассуждающие, особенно на вопросах терапии и сложных форматах. Это подтверждает ценность chain-of-thought подхода, который реализован в DeepSeek.

В метаболической инженерии бенчмарк четырёх моделей в задачах анализа геномных метаболических моделей показал, что DeepSeek лидировал в домен-специфических задачах, немного опередив GPT-4, Claude и Gemini. Однако в задачах кодинга Gemini показал наивысший результат, за ним следовали GPT-4, Claude и DeepSeek. Это означает, что даже внутри одной предметной области преимущество модели может зависеть от типа задачи.

В интерпретации онкомаркеров исследование, опубликованное в Clinica

Chimica Acta, оценило ChatGPT, Gemini, Grok и DeepSeek на отчётах по опухолевым маркерам. DeepSeek показал лучший общий результат, немного опередив ChatGPT и Gemini. Все модели хорошо справлялись с выявлением аномальных значений, но хуже — с анализом причин и клиническими рекомендациями. Это указывает на общее ограничение современных языковых моделей: они лучше работают с фактами, чем с интерпретацией. [1, 4, 9]

2.3 Математика и программирование

В математических задачах DeepSeek демонстрирует сильные результаты, особенно в рассуждающих версиях. Исследование в arXiv, посвящённое математическому рассуждению DeepSeek, отметило, что модель эффективна в структурированном решении задач, но испытывает трудности с абстрактными математическими концепциями, требующими глубокой символической манипуляции. Это означает, что для прикладных расчётов DeepSeek может быть вполне надёжен, но для теоретической математики его возможности ограничены.

Сравнительное исследование GPT, DeepSeek, Kimi и Grok выявило различия в паттернах рассуждений: модели по-разному балансируют между исследованием и использованием, по-разному полагаются на промежуточные шаги. Это означает, что даже при схожей итоговой точности модели «думают» неодинаково, и это может проявляться в задачах, где важен не только ответ, но и способ его получения. [3, 9]

В задачах программирования, согласно бенчмарку в метаболической инженерии, DeepSeek уступает Gemini, который отличается функциональным исполнением, обработкой ошибок, документацией и читаемостью. Это важное ограничение для практического применения в разработке. Для студента, изучающего программирование, Gemini или ChatGPT могут быть более полезны, чем DeepSeek, особенно на начальных этапах обучения. [1, 7]

3 Ограничения DeepSeek

3.1 Достоверность и точность ответов

Ключевое ограничение DeepSeek, выявленное в независимых исследованиях, — это проблема достоверности. Языковая модель может выдавать ответ, который звучит уверенно и убедительно, но при этом содержит фактические ошибки или вымышленные сведения. Это явление хорошо известно в области искусственного интеллекта и связано с тем, что модель предсказывает наиболее вероятное продолжение текста, а не проверяет факты. Если в обучающих данных встречалась неверная информация или если запрос выходит за пределы знаний модели, она может «уверенно ошибиться».

Почему это происходит? Языковая модель не «знает» факты в человеческом смысле. Она обучена на огромном массиве текстов и выучила статистические закономерности: какие слова часто встречаются вместе, какие конструкции типичны для определённых тем. Когда вы задаёте вопрос, модель не ищет ответ в базе данных, а «предсказывает» наиболее вероятное продолжение. Если в текстах, на которых она училась, часто встречалось утверждение «витамин С лечит простуду», модель может воспроизвести его, даже если современная медицина это опровергает. Это не ложь в человеческом смысле — это следствие статистической природы модели.

Пример: если спросить модель о редком заболевании, она может «уверенно» описать симптомы, которых не существует, потому что они статистически правдоподобны. Для пользователя это выглядит как знание, но на самом деле это генерация. [2, 3]

В ревматологии DeepSeek показал промежуточный уровень достоверности: он уступал ChatGPT, но превосходил Gemini. В эндодонтии, напротив, DeepSeek продемонстрировал наихудший результат среди всех протестированных моделей — его ответы чаще содержали ошибки и опасные рекомендации. Claude и Gemini показали существенно более высокую надёжность. Исследователи подчёркивают, что недостоверные ответы сильно коррелируют с клиническим риском: чем чаще модель ошибается, тем выше

вероятность навредить пациенту. Это означает, что для медицинских приложений DeepSeek требует особенно тщательной верификации со стороны специалистов. В областях, где цена ошибки высока, использование DeepSeek без дополнительной проверки недопустимо. [1, 4]

3.2 Стабильность и вариативность ответов

Согласно исследованию IEEE, DeepSeek показывает более высокую вариативность при повторных запусках по сравнению с ChatGPT. Это создаёт проблему воспроизводимости: один и тот же запрос может давать существенно разные ответы. Для научных исследований, где важна воспроизводимость результатов, это является серьёзным недостатком. Представьте, что вы проводите эксперимент, и при повторном запуске получаете другой результат — это подрывает доверие к инструменту.

Почему вариативность важна? В науке и инженерии воспроизводимость — это базовое требование. Если вы решаете задачу и получаете ответ, вы должны иметь возможность повторить решение и получить тот же результат. Если модель каждый раз отвечает по-разному, вы не можете быть уверены, что её ответ — это результат анализа, а не случайная генерация.

Вариативность проявляется в разных аспектах. Во-первых, модель может давать разные ответы на один и тот же вопрос при разных запусках. Во-вторых, она может менять стиль и глубину ответа: в одном случае — кратко, в другом — развёрнуто. В-третьих, она может «забывать» контекст предыдущих сообщений, что особенно заметно в длинных диалогах. Пользователи DeepSeek отмечают, что в определённые часы модель работает хуже — это может быть связано с нагрузкой на серверы. [2, 9]

Исследование в гинекологии выявило критически низкую точность всех моделей при ограниченных промптах, без chain-of-thought. Качественный анализ показал, что модели полагаются на вероятностное сопоставление ключевых слов, а не на физиологическое моделирование, что приводит к теоретически опасным клиническим ошибкам. DeepSeek при этом достиг

относительно высокого результата в категории общих доброкачественных состояний, но провалился в других модулях. [2]

Отдельное исследование, сравнивавшее DeepSeek и ChatGPT в триаже пациентов с болями в пояснице, показало интересную закономерность: DeepSeek лучше работал при минимальной информации, когда доступна только основная жалоба. Однако при структурированной информации ChatGPT значительно улучшился, обогнав DeepSeek. Оба показали слабую чувствительность к «красным флагам», таким как множественная миелома. Это означает, что для клинической практики, где важна как полнота, так и безопасность, ни одна из моделей не является полностью надёжной. [1, 4]

4 Ролевое взаимодействие с DeepSeek: практический аспект

4.1 Что такое ролевое взаимодействие и зачем оно нужно

Ролевое взаимодействие — это режим работы с языковой моделью, при котором пользователь задаёт ей определённую роль, персонажа или сценарий, а модель отвечает в соответствии с этим контекстом. Проще говоря, вы говорите DeepSeek: «Представь, что ты — опытный программист» или «Ты — историк Древнего Рима», и модель строит свои ответы, исходя из этой роли.

Этот приём не является изобретением последних лет. Ещё в ранних чат-ботах, таких как ELIZA в 1960-х годах, использовался принцип имитации роли психотерапевта. Однако современные языковые модели подняли эту практику на принципиально новый уровень: они способны не просто имитировать стиль, но и воспроизводить знания, характерные для роли, адаптировать лексику и даже «менять точку зрения» в зависимости от заданного персонажа.

Зачем это нужно? Во-первых, ролевое взаимодействие помогает получить более релевантные ответы. Если вы просите совета по коду, а модель отвечает как универсальный ассистент, ответ может быть поверхностным. Но если она «вживается» в роль специалиста, ответ становится более конкретным и профессиональным. Во-вторых, ролевое взаимодействие используется в образовательных целях: студенты могут «поговорить» с исторической личностью, «провести интервью» с литературным героем или «разобрать» сложную тему с воображаемым экспертом. В-третьих, это просто интересно и помогает сделать взаимодействие с ИИ более живым. [5]

Согласно исследованию «Яндекса», только за три месяца 2026 года пользователи просили Алису принять ту или иную роль более 560 тысяч раз. Чаще всего это роли копирайтера, маркетолога, психолога и учителя. Это показывает, что ролевое взаимодействие стало массовой практикой, а не экспериментом. Люди используют его для работы, учёбы и развлечения. [1, 7]

В научной литературе ролевое взаимодействие рассматривается как один из методов промпт-инжиниринга — то есть способов формулировки запросов, влияющих на качество ответов. Исследования показывают, что правильно

заданная роль может существенно повысить точность и глубину ответов модели. Однако есть и обратная сторона: исследования 2025–2026 годов показали, что добавление роли в промпт в среднем не улучшает, а иногда даже ухудшает точность ответов. Эффект конкретной роли часто случаен: одна и та же роль может помочь в одном случае и навредить в другом. [5, 6]

4.2 Особенности ролевого взаимодействия с DeepSeek

DeepSeek, как и другие современные языковые модели, поддерживает ролевое взаимодействие. Однако есть несколько особенностей, которые стоит учитывать.

Первая особенность — склонность к рассуждениям. Благодаря механизму chain-of-thought DeepSeek склонен «проговаривать» свои рассуждения, даже когда играет роль. Это может быть как преимуществом, так и недостатком. С одной стороны, вы видите логику персонажа, что делает взаимодействие более прозрачным. С другой — если вы хотите получить чистый диалог без «мыслей вслух», то это нужно дополнительно указывать это в промпте. Например, если вы просите модель сыграть роль учителя, она может сначала «подумать», как лучше объяснить тему, а потом уже дать ответ. Для образовательных целей это может быть полезно, для художественного диалога — избыточно.

Вторая особенность — технический стиль. DeepSeek известен своей склонностью к более «техническому» и лаконичному стилю. В ролевых сценариях это может проявляться в том, что персонаж получается менее эмоциональным и более аналитичным, чем ожидалось. Если вы просите модель сыграть эмоционального героя, она может добавить в ответ больше рассуждений, чем чувств. Это не является недостатком само по себе, но требует адаптации промпта. Например, можно явно указать: «Отвечай эмоционально, используй восклицания, не анализируй».

Третья особенность — выход из роли. Как и другие модели, DeepSeek может «выходить из роли», если запрос противоречит его внутренним ограничениям. Например, если вы просите персонажа дать совет, который может быть опасен, модель может отказаться от ролевой игры и ответить как

обычный ассистент. Это связано с политиками безопасности, которые встроены в модель. Пользователи отмечают, что DeepSeek иногда прерывает ответ на 90% готовности, заявляя, что запрос «выходит за рамки». Это может раздражать, но это осознанное ограничение, а не ошибка. [1]

Четвёртая особенность — чувствительность к формулировке. Качество ролевого взаимодействия сильно зависит от того, насколько чётко вы описали роль, контекст и ожидаемый стиль ответа. Чем подробнее промпт, тем лучше результат. Например, вместо «Ты — врач» лучше написать: «Ты — опытный врач-терапевт с двадцатилетней практикой, который объясняет сложные медицинские концепции простым языком для студентов первого курса». Чем больше деталей, тем точнее модель попадает в роль. [7]

Для студентов, которые хотят использовать DeepSeek в ролевых сценариях, можно дать несколько практических советов. Во-первых, экспериментируйте с формулировками: если один промпт не дал желаемого результата, попробуйте переформулировать. Во-вторых, используйте роли для обучения: попросите модель сыграть роль экзаменатора, оппонента или наставника. В-третьих, не забывайте проверять факты: даже в роли эксперта модель может ошибаться. В-четвёртых, помните, что ролевое взаимодействие — это инструмент, а не замена реальному общению или обучению. [1, 5]

Таким образом, ролевое взаимодействие с DeepSeek — это рабочий инструмент, который может быть полезен как в образовании, так и в профессиональной деятельности. Однако, как и любой инструмент, он требует понимания особенностей модели и навыка формулировки промптов.

Заключение

DeepSeek представляет собой значимое явление в развитии больших языковых моделей. Сравнительный анализ с ведущими конкурентами позволяет сформулировать следующие выводы.

Сильные стороны DeepSeek. Модель демонстрирует специализацию в технических доменах: в задачах, требующих глубокого анализа, таких как метаболическая инженерия или интерпретация онкомаркеров, DeepSeek опережает или находится на уровне лучших моделей. При недостатке структурированных данных DeepSeek может показать лучший результат, чем ChatGPT, что делает его полезным в ситуациях, когда информация неполна. Наконец, бесплатность и открытость делают технологию доступной для широкого круга пользователей, включая студентов и исследователей с ограниченным бюджетом. Ролевое взаимодействие с DeepSeek возможно, хотя и требует адаптации промптов из-за склонности модели к техническому стилю и рассуждениям. **Ограничения DeepSeek**. Модель показывает низкую достоверность в критических областях, таких как эндодонтия, где её показатели значительно уступают Claude и Gemini. Ответы DeepSeek менее стабильны при повторных запусках по сравнению с ChatGPT, что затрудняет воспроизводимость. В программировании модель уступает Gemini по функциональному исполнению кода, обработке ошибок и документации. Наконец, при запрете на chain-of-thought точность DeepSeek в медицинских тестах падает до уровня, который делает его непригодным для автономного использования.

Отдельно стоит отметить ролевое взаимодействие. DeepSeek поддерживает ролевые сценарии, однако его технический стиль и склонность к рассуждениям могут требовать адаптации промптов. Тем не менее, при правильной формулировке ролевое взаимодействие может быть полезным инструментом в образовании и профессиональной деятельности. Важно понимать, что ролевое взаимодействие — это не «магия», а инструмент, качество которого зависит от навыка пользователя.

DeepSeek является реальной, но не универсальной альтернативой. Его оптимальное применение — задачи, требующие глубокого анализа в технических и естественно-научных областях, где можно верифицировать результаты. Для клинических приложений, где цена ошибки высока, DeepSeek требует особой осторожности и не может использоваться автономно. Для повседневных запросов и гуманитарных задач ChatGPT остаётся более надёжным выбором. Таким образом, DeepSeek следует рассматривать не как замену другим моделям, а как дополнение к ним, выбирая его там, где глубина анализа важнее стабильности и широты охвата. [1, 7, 9]

Перспективы. В будущем можно ожидать дальнейшего развития DeepSeek: улучшения стабильности, расширения поддержки инструментов и повышения достоверности. Однако уже сейчас ясно, что открытые модели становятся серьёзной альтернативой закрытым, и это меняет ландшафт искусственного интеллекта. [8, 9]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Статья «Какой ИИ выбрать в 2026 году. Сравниваем пять нейронок: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek и Qwen», URL: https://www.iphones.ru/ (дата обращения 07.10.2026)
2. Зиновьева Е. С., Трапезников В. П. «Международно-политическая предвзятость больших языковых моделей // Полис. Политические исследования. 2026. Т. 35. № 1. С. 157–177, URL: https://www.politstudies.ru/article/6368 (дата обращения 07.10.2026)
3. Харбанс Ришал «Грокаем алгоритмы искусственного интеллекта». — 2-е изд. — Санкт-Петербург, 2026. — 544 с. (дата обращения 07.10.2026)
4. Обзоры ИИ инструментов, технологий и их применения, URL: https://aimarketcap.ru/ (дата обращения 08.10.2026)
5. Использование приема ролевых игр во взаимодействии с чат-ботами // Наука. Образование. Культура. 2024, URL: https://naukaru.ru/ru/nauka/publications/article/6a9c159832807fdbab86c328/ispol-zovanie-priema-rolevyh-igr-vo-vzaimodeystvii-s-chat-botami-s-generativnym-iskusstvennym-intellektom-v-izuchenii-i-praktike-inostrannogo-yazyka/view (дата обращения 08.10.2026)
6. Хашутогова У. П., Березнер Т. А., Поддьяков А. Н. «Цифровой театр абсурда // Новые психологические исследования», 2025. № 3. С. 100–125 (дата обращения 09.10.2026)
7. Статья «Лучшая LLM для русского языка 2026: сравнение 8 моделей», URL: https://ofox.ai/ru (дата обращения 09.10.2026)
8. Статья «В каких странах ИИ внедряют быстрее всего: новые данные Microsoft», URL: https://www.techinsider.ru/ (дата обращения 10.10.2026)
9. Аналитическая записка о DeepSeek на основе базы данных CNKI // IEEE Xplore. 2025, URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/11144590 (дата обращения 10.10.2026)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схема архитектуры трансформера

Модель учится фокусироваться на наиболее важных фрагментах текста, не тратя ресурсы на второстепенные. Наглядно продемонстрировано на рисунке А.1.

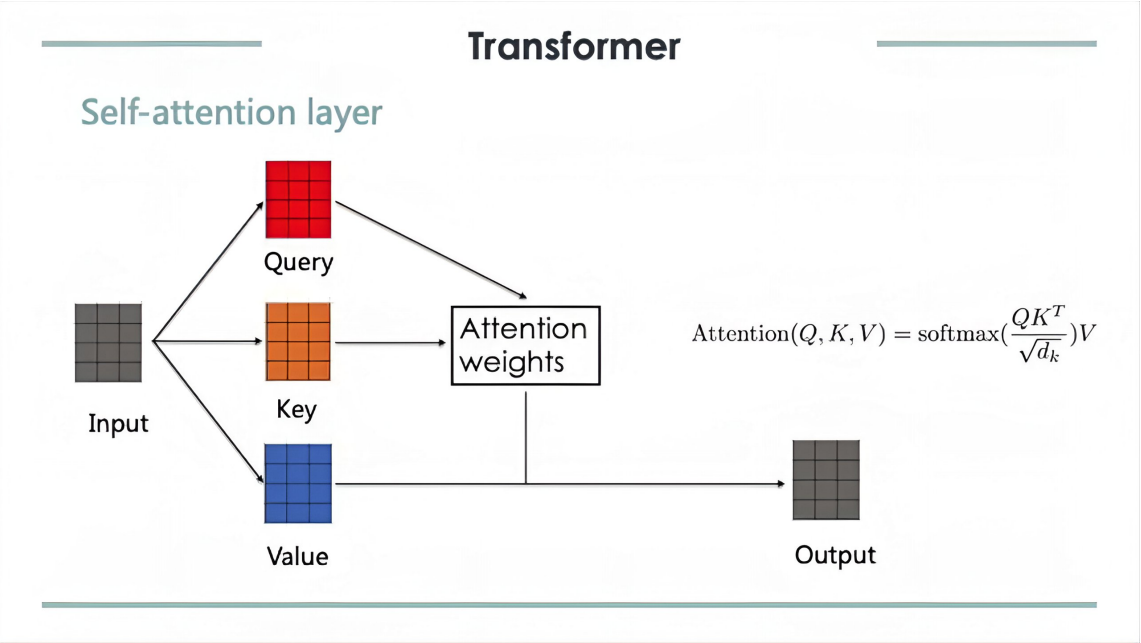


Рисунок А.1. - Схема архитектуры трансформера с механизмом внимания

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Сравнение профилей DeepSeek

Таблица 1. Сравнение профилей DeepSeek и конкурентов по данным независимых исследований

Характеристика	DeepSeek	ChatGPT	Gemini	Claude
Сильные домены	Технические, инженерные	Гуманитарные, социальные	Медицинские, кодинг	Программирование, естественность текста
Стабильность	Средняя	Высокая	Высокая	Высокая
Стоимость	Бесплатно	Платные уровни	Платные уровни	Платные уровни
Открытость	Открытые веса	Закрытая	Закрытая	Закрытая

ПРИЛОЖЕНИЕ С
График сравнения стабильности ответов

Для наглядности можно сравнить стабильность ответов нейросетей на один и тот же вопрос (рисунок С.2).



Рисунок С.2 - График сравнения стабильности ответов.